Rancang Bangun dan Evaluasi Komparatif Aplikasi Komunikasi Darurat Android Berbasis MANET dengan IDS, Dynamic Trust Management, dan Lightweight Blockchain.

Proposal Tugas Akhir

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata I
Program Studi Teknologi Informasi



Oleh:

I Kadek Agus Widiantara
(2305551050)

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul "Rancang Bangun dan Evaluasi Komparatif Aplikasi Komunikasi Darurat Android Berbasis MANET dengan IDS, Dynamic Trust Management, dan Lightweight Blockchain " ini. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis juga mendapatkan banyak bantuan materil dan non materil dari berbagai pihak.Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Ir. Linawati, M.Eng., Sc. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana.
2. Bapak Dwi Putra Githa, S.T., M.T., selaku Koordinator Program Studi Teknologi Informasi Universitas Udayana.
3. Bapak KADEK SUAR WIBAWA, M.T., selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr.Eng. I Made Agus Dwi Suarjaya, S.T., M.Eng. selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing selama penelitian dan penulisan tugas akhir ini.
4. Bapak Ir. Fajar Purnama, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu sejak awal perkuliahan.
5. Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun demi penyempurnaan Tugas Akhir ini.
6. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan penuh selama menempuh perkuliahan.
7. Hindia, Feast dan the cangcuters atas karya-karya musik yang telah menemani dalam berbagai proses selama masa perkuliahan dan penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Teman-teman dari grup JMK45 yang telah menemani perjalanan sejak semester dua hingga saat ini, serta memberikan kebersamaan, dukungan, dan berbagai kenangan selama masa perkuliahan.

9. Teman-teman, baik di lingkungan perkuliahan maupun dari luar lingkungan perkulihaan yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menyusun tugas akhir. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna.

Sehingga, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan berharap dengan pengalaman ini bisa membuat penulis lebih baik ke depannya.

Denpasar, 25 Agustus 2026

I Kadek Agus Widiantara

ABSTRAK

KATA PENGANTAR 2
ABSTRAK 4
DAFTAR ISI 6
DAFTAR GAMBAR 7
DAFTAR TABEL 8
DAFTAR KODE PROGRAM 9
BAB I. PENDAHULUAN 10
1.1 Latar Belakang 10
1.2 Rumusan Masalah 12
1.3 Tujuan Penelitian 12
1.4 Manfaat Penelitian 13
1.5 Batasan Masalah 13
1.6 Sistematika Penulisan 14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 16
2.1 State of The Art 16
2.2 Teori Pendukung ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
2.2.1 ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
2.3 Perusahaan ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
2.3.1 Visi dan Misi ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
2.3.2 Struktur Organisasi ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
BAB III. METODE PENELITIAN 25
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 25
3.2 Sumber Data ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
3.2.1 Data Primer ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**
3.3 Metode Penelitian ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.3.1 Perangkat Lunak..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.3.2 Perangkat Keras ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.4 Alur Penelitian ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.5 Gambaran Umum dan Desain Sistem**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.6 Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.6.1 Perangkat Lunak..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.6.2 Perangkat Keras ..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.7 Topologi Jaringan pada Universitas Primakara**Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

3.8 Skenario Pengujian..... **Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.**

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 28

BAB V. PENUTUP..... 29

DAFTAR PUSTAKA 30

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

DAFTAR KODE PROGRAM

BAB I.
PENDAHULUAN

Bab I membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan dalam pengembangan aplikasi komunikasi darurat berbasis Android. Penelitian ini berfokus pada komunikasi tanpa infrastruktur berbasis MANET dengan integrasi Intrusion Detection System (IDS), Dynamic Trust Management, dan Lightweight Blockchain.

1.1 Latar Belakang

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025 menunjukkan pentingnya ketersediaan infrastruktur komunikasi dalam penanganan keadaan darurat. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, 2025) , hingga 10 Desember 2025, sebanyak 2.287 dari total 3.414 *Base Transceiver Station* (BTS) di Aceh mengalami gangguan akibat kendala pasokan listrik dan terputusnya jalur transmisi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa gangguan infrastruktur telekomunikasi dapat membatasi akses komunikasi masyarakat dan menghambat koordinasi penanganan bencana. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi alternatif yang dapat mendukung pertukaran informasi ketika infrastruktur komunikasi konvensional tidak tersedia.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah *Mobile Ad Hoc Network* (MANET), yaitu jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat berkomunikasi secara langsung atau melalui beberapa perangkat perantara (*multi-hop*) tanpa bergantung pada infrastruktur jaringan tetap. Namun, karakteristik MANET yang terdesentralisasi, memiliki topologi dinamis, dan mengandalkan node untuk meneruskan paket menimbulkan tantangan keamanan. Node yang telah bergabung ke jaringan dapat menunjukkan perilaku mencurigakan, seperti sengaja tidak meneruskan pesan, sehingga mengurangi keberhasilan komunikasi. *Intrusion Detection System* (IDS) dapat digunakan untuk mengidentifikasi perilaku node yang mencurigakan, sedangkan *Dynamic Trust Management* dapat digunakan untuk memperbarui tingkat kepercayaan node berdasarkan bukti perilakunya. Di

sisi lain, *Lightweight Blockchain* berpotensi mendukung pencatatan peristiwa keamanan secara terdistribusi, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya perangkat serta tambahan latensi dan overhead komunikasi.

Penelitian terdahulu telah membahas komunikasi darurat berbasis jaringan ad hoc dan berbagai mekanisme keamanan MANET. (Salamanca et al., 2024) , melalui penelitian Conecta2, mengembangkan aplikasi Android untuk komunikasi penyintas bencana menggunakan jaringan ad hoc. Sementara itu (Khalladi et al., 2025) meninjau berbagai mekanisme keamanan berbasis blockchain pada MANET dan mengidentifikasi tantangan terkait overhead komputasi, latensi, energi, dan skalabilitas. Penelitian (Tandon et al., 2026) juga menggabungkan *lightweight blockchain*, *trust scoring*, dan deteksi anomali terdistribusi dalam kerangka jaringan ad hoc yang dievaluasi melalui simulasi 500 node. Selain itu, (Shinde & Goyal, 2026) mengidentifikasi validasi pada *real-world testbed* sebagai salah satu arah penelitian yang masih perlu dikembangkan dalam keamanan MANET.

Berdasarkan penelaahan awal tersebut, pengembangan aplikasi komunikasi darurat dan penerapan blockchain maupun mekanisme keamanan MANET telah dibahas dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, kesenjangan penelitian tidak diletakkan pada penggabungan teknologi semata, tetapi pada penerapan dan evaluasi komparatif mekanisme tersebut dalam satu prototipe aplikasi komunikasi darurat Android berbasis MANET pada perangkat nyata. Dalam kumpulan literatur yang telah ditelaah sejauh ini, belum teridentifikasi prototipe yang mengintegrasikan komunikasi multi-hop, IDS, *Dynamic Trust Management*, dan *Lightweight Blockchain* sekaligus mengevaluasi pengaruhnya terhadap keberhasilan pengiriman pesan, kemampuan mendeteksi node yang tidak meneruskan pesan, latensi, serta overhead sistem pada perangkat Android nyata. Temuan ini masih perlu dikonfirmasi melalui penelaahan lanjutan terhadap artikel yang paling relevan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada rancang bangun dan evaluasi komparatif aplikasi komunikasi darurat Android berbasis MANET dengan IDS, *Dynamic Trust Management*, dan *Lightweight Blockchain* untuk mengukur kinerja komunikasi serta dampak penambahan mekanisme keamanan terhadap penggunaan sumber daya perangkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi komunikasi darurat berbasis Android dengan MANET yang mendukung pengiriman pesan secara *multi-hop* tanpa bergantung pada internet atau server pusat
2. Bagaimana penerapan *Intrusion Detection System* (IDS) dan *Dynamic Trust Management* dalam mendeteksi perilaku node yang tidak meneruskan pesan serta memperbarui tingkat kepercayaan node pada jaringan MANET
3. Bagaimana perbandingan kinerja aplikasi komunikasi darurat dengan dan tanpa penerapan *Lightweight Blockchain* berdasarkan keberhasilan pengiriman pesan, kemampuan deteksi node bermasalah, latensi komunikasi, overhead jaringan, dan penggunaan sumber daya perangkat

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun aplikasi komunikasi darurat berbasis Android dengan MANET yang mendukung pengiriman pesan secara *multi-hop* tanpa bergantung pada internet atau server pusat.
2. Menerapkan *Intrusion Detection System* (IDS) dan *Dynamic Trust Management* untuk mendeteksi perilaku node yang tidak meneruskan pesan serta memperbarui tingkat kepercayaan node pada jaringan MANET.
3. Mengevaluasi kinerja aplikasi secara komparatif pada konfigurasi tanpa mekanisme keamanan, dengan IDS dan *Dynamic Trust Management*, serta dengan penambahan *Lightweight Blockchain*, berdasarkan keberhasilan pengiriman pesan, kemampuan deteksi node bermasalah, latensi komunikasi, *overhead* jaringan, dan penggunaan sumber daya perangkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, manfaat-manfaat yang didapatkan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. **Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan aplikasi komunikasi darurat berbasis Android pada jaringan MANET, khususnya melalui penerapan IDS, *Dynamic Trust Management*, dan *Lightweight Blockchain*. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja komunikasi serta dampak penambahan mekanisme keamanan terhadap latensi, *overhead* jaringan, dan penggunaan sumber daya perangkat.

2. **Manfaat praktis**

   Penelitian ini diharapkan menghasilkan prototipe aplikasi komunikasi darurat yang dapat mendukung pertukaran pesan antarperangkat tanpa bergantung pada internet atau server pusat, sesuai dengan kemampuan jaringan dan hasil pengujian yang dilakukan.

3. **Manfaat bagi penelitian selanjutnya**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan komunikasi darurat, keamanan MANET, pengelolaan kepercayaan node secara dinamis, dan penerapan *Lightweight Blockchain* pada perangkat dengan sumber daya terbatas.

1.5 Batasan Masalah

Sebuah penelitian dibuat dengan berfokus pada suatu permasalahan serta solusi yang dapat diberikan. Adapun batasan atau fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini berfokus pada pengembangan aplikasi komunikasi darurat berbasis Android yang mendukung pertukaran pesan teks melalui jaringan MANET secara *multi-hop* tanpa bergantung pada internet atau server pusat. Pengujian dilakukan pada lingkungan terkendali menggunakan perangkat Android.

2. Mekanisme keamanan yang dikaji meliputi *Intrusion Detection System* (IDS) untuk mendeteksi perilaku node yang sengaja tidak meneruskan pesan, *Dynamic Trust Management* untuk memperbarui tingkat kepercayaan node berdasarkan perilakunya, serta *Lightweight Blockchain* untuk mencatat peristiwa keamanan dan perubahan nilai *trust*. Isi pesan tidak disimpan di dalam blockchain, dan penelitian tidak mencakup seluruh jenis serangan pada MANET.
3. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan aplikasi dasar, aplikasi dengan IDS dan *Dynamic Trust Management*, serta aplikasi dengan penambahan *Lightweight Blockchain*. Parameter yang dievaluasi meliputi keberhasilan pengiriman pesan, kemampuan deteksi node bermasalah, latensi komunikasi, *overhead* komunikasi, serta penggunaan sumber daya perangkat berupa CPU dan RAM. Pengujian tidak mencakup penerapan langsung pada kondisi bencana nyata berskala besar.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi terfokus, maka dibuatkan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penelitian membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi komunikasi darurat berbasis Android, Mobile Ad Hoc Network (MANET), komunikasi multi-hop, Intrusion Detection System (IDS), Dynamic Trust Management, Lightweight Blockchain, serta parameter evaluasi kinerja sistem. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu dan analisis kesenjangan penelitian (*research gap*) sebagai dasar pengembangan sistem yang diusulkan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas metodologi penelitian, tahapan pelaksanaan penelitian, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, metode pengumpulan data, gambaran umum sistem, serta perancangan dan implementasi aplikasi. Perancangan meliputi arsitektur sistem, alur komunikasi, algoritma keamanan, flowchart, dan mekanisme pencatatan peristiwa keamanan menggunakan Lightweight Blockchain.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas hasil implementasi aplikasi dan pengujian sistem berdasarkan skenario yang telah ditentukan. Pembahasan mencakup pengujian komunikasi multi-hop, deteksi perilaku node bermasalah, pembaruan tingkat kepercayaan node, serta pencatatan dan sinkronisasi peristiwa keamanan. Hasil evaluasi komparatif dianalisis berdasarkan keberhasilan pengiriman pesan, kemampuan deteksi, latensi komunikasi, overhead jaringan, dan penggunaan sumber daya perangkat, kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran untuk pengembangan sistem di masa depan.

BAB II.
TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi mengenai State of the Art yang menjadi acuan serta beberapa teori-teori yang mendasari dalam pembuatan penelitian ini. Teori teori tersebut merupakan teori penunjang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

2.1 State of The Art

State of the art merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang telah dikembangkan, hasil yang diperoleh, serta keterbatasan penelitian sebelumnya yang dapat menjadi dasar dalam menentukan arah dan kontribusi penelitian. Penelitian terdahulu yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada aplikasi komunikasi darurat berbasis jaringan ad hoc, keamanan jaringan *Mobile Ad-hoc Network* (MANET), *Intrusion Detection System* (IDS), *Dynamic Trust Management*, dan penerapan *Lightweight Blockchain*. Penelitian pertama berjudul "Conecta2: An Android App for Communication between Disaster Survivors through an ad hoc Network" yang dilakukan oleh Salamanca et al. (2025). Penelitian ini mengembangkan aplikasi Android untuk mendukung komunikasi antara penyintas bencana melalui jaringan ad hoc dengan memanfaatkan Wi-Fi Direct dan Bluetooth. Aplikasi tersebut memungkinkan pengguna bertukar informasi ketika infrastruktur jaringan komunikasi konvensional tidak tersedia. Pengujian dilakukan melalui eksperimen pada skenario bencana yang disimulasikan. Penelitian ini relevan karena menunjukkan penerapan komunikasi darurat antarsmartphone. Namun, penelitian tersebut belum berfokus pada integrasi IDS, pengelolaan kepercayaan node secara dinamis, dan pencatatan peristiwa keamanan berbasis blockchain. Selain itu, mekanisme pengiriman antardevice belum dengan sendirinya membuktikan tersedianya perutean MANET *multi-hop* yang dapat meneruskan pesan melalui beberapa perangkat perantara (Salamanca et al., 2025).

Penelitian kedua berjudul "Blockchain-Enabled Lightweight Intrusion Detection System for Secure MANETs" yang dilakukan oleh Ilakkiya dan Rajaram (2024). Penelitian ini mengusulkan BL-IDS, yaitu mekanisme deteksi intrusi ringan

yang memanfaatkan jaringan blockchain terdesentralisasi untuk meningkatkan keamanan MANET. Pendekatan yang digunakan mencakup autentikasi node, pengelompokan node, pemilihan rute, dan deteksi intrusi menggunakan pendekatan *deep actor-critic learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi mekanisme tersebut berpotensi meningkatkan sejumlah indikator kinerja jaringan, termasuk *Packet Delivery Ratio* (PDR), *throughput*, dan akurasi deteksi. Meskipun demikian, penelitian ini berfokus pada rancangan keamanan dan kinerja MANET, bukan pada implementasi aplikasi komunikasi darurat Android yang diuji pada perangkat fisik. Oleh karena itu, evaluasi pada aplikasi pesan darurat dengan pemisahan kontribusi masing-masing mekanisme keamanan masih menjadi ruang penelitian yang relevan (Ilakkiya & Rajaram, 2024).

Penelitian ketiga berjudul "An Integrated Trust-Based Secure Routing with Intrusion Detection for Mobile Ad Hoc Network Using Adaptive Snow Geese Optimization Algorithm" yang dilakukan oleh Nivedita et al. (2025). Penelitian ini mengintegrasikan mekanisme *trust-based routing* dengan IDS untuk meningkatkan keamanan proses pemilihan rute pada MANET. Metode optimasi *Adaptive Snow Geese* digunakan dalam rancangan perutean, sedangkan mekanisme deteksi intrusi ditujukan untuk mengenali aktivitas yang berpotensi mengganggu jaringan. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya menggabungkan informasi kepercayaan node dan deteksi intrusi untuk mendukung komunikasi yang lebih aman. Namun, pendekatan tersebut berorientasi pada perutean dan optimasi jaringan serta belum menunjukkan implementasi aplikasi pesan darurat Android dengan pencatatan peristiwa keamanan menggunakan blockchain (Nivedita et al., 2025).

Penelitian keempat berjudul "Authentication Mechanism Based on Distributed Blockchain for Secure and Energy Efficient Mobile Ad-hoc Networks" yang dilakukan oleh Sugumaran et al. (2025). Penelitian ini mengusulkan DBlock-Auth, yaitu mekanisme keamanan MANET yang menggabungkan autentikasi berbasis blockchain, *Physical Unclonable Function* (PUF), pengelompokan node, perutean berbasis kepercayaan, dan enkripsi ringan. Evaluasi dilakukan menggunakan simulasi jaringan, dengan tujuan meningkatkan keamanan dan efisiensi energi. Penelitian ini menunjukkan bahwa blockchain dapat diintegrasikan

dengan autentikasi dan mekanisme *trust* pada MANET. Akan tetapi, fokus utamanya adalah autentikasi, pemilihan rute, dan keamanan komunikasi pada tingkat jaringan, bukan pengembangan aplikasi pesan darurat Android. Pengujian pada perangkat Android fisik serta pengukuran dampak mekanisme tersebut terhadap pengiriman pesan dan penggunaan sumber daya perangkat masih relevan untuk dikaji (Sugumaran et al., 2025).

Penelitian kelima berjudul "Blockchain-Based Security Mechanisms for MANETs: A Review of Performance and Challenges" yang dilakukan oleh Khalladi et al. (2025). Penelitian ini merupakan kajian terhadap mekanisme keamanan MANET berbasis blockchain dengan membandingkan aspek kinerja, skalabilitas, konsumsi energi, latensi, dan efektivitas keamanan. Kajian tersebut menjelaskan bahwa blockchain berpotensi mendukung integritas informasi, autentikasi node, serta hubungan kepercayaan di dalam jaringan. Di sisi lain, penerapan blockchain juga dapat menambah beban komputasi dan komunikasi. Karena berupa kajian pustaka, penelitian ini tidak menghasilkan prototipe aplikasi komunikasi darurat Android yang diuji secara langsung. Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk mempertimbangkan rancangan blockchain yang ringan dan melakukan pengukuran overhead ketika mekanisme keamanan diintegrasikan ke dalam aplikasi (Khalladi et al., 2025).

Penelitian keenam berjudul "A Scalable Blockchain Based Framework for Efficient IoT Data Management Using Lightweight Consensus" yang dilakukan oleh Haque et al. (2024). Penelitian ini mengembangkan kerangka pengelolaan data berbasis blockchain dengan menggunakan mekanisme konsensus *Delegated Proof of Stake* (DPoS). Tujuannya adalah mengurangi permasalahan skalabilitas dan penurunan efisiensi pada sistem blockchain yang menangani banyak perangkat serta data dalam jumlah besar. Evaluasi dilakukan berdasarkan latensi, *throughput*, penggunaan sumber daya, serta kinerja penyimpanan terdistribusi. Penelitian ini memberikan landasan mengenai pentingnya mekanisme konsensus yang lebih ringan untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Namun, objek penelitiannya adalah pengelolaan data IoT, bukan komunikasi pesan pada MANET Android. Oleh sebab itu, kelayakan penerapan mekanisme blockchain ringan pada lingkungan

komunikasi ad hoc yang tidak selalu terhubung masih perlu dievaluasi secara khusus (Haque et al., 2024).

Penelitian ketujuh berjudul "Lightweight Blockchain for Authentication and Authorization in Resource-Constrained IoT Networks" yang diterbitkan pada IEEE Access tahun 2025. Penelitian ini mengusulkan rancangan blockchain ringan yang menggunakan mekanisme konsensus *Proof of Stake* yang disederhanakan, topologi jaringan hierarkis, serta mekanisme kriptografi untuk autentikasi dan otorisasi perangkat. Hasil pengujiannya menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan keamanan, latensi, dan efisiensi energi pada perangkat dengan sumber daya terbatas. Walaupun relevan sebagai rujukan perancangan blockchain ringan, penelitian ini berfokus pada jaringan IoT, bukan pada aplikasi komunikasi darurat berbasis MANET. Dengan demikian, penggunaan blockchain untuk mencatat peristiwa keamanan dan pembaruan nilai *trust* pada aplikasi Android masih perlu dinilai berdasarkan kebutuhan dan keterbatasan perangkat yang digunakan (Villegas-Ch et al., 2025).

Penelitian kedelapan berjudul "Blockchain and Federated Q-learning-Based Secure, Fault Tolerant, and Energy Efficient Framework for Ad Hoc Networks" yang dilakukan oleh Tandon et al. (2026). Penelitian ini menggabungkan blockchain ringan, penilaian *trust*, deteksi anomali terdistribusi, serta *federated Q-learning* untuk mendukung keamanan dan toleransi gangguan pada jaringan ad hoc. Evaluasi dilakukan melalui simulasi jaringan yang terdiri atas 500 node. Hasil penelitian melaporkan peningkatan kinerja pengiriman paket, penurunan deteksi keliru, serta waktu pemulihan yang lebih singkat dibandingkan sistem pembanding yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi berbagai mekanisme keamanan pada jaringan ad hoc telah dikaji sebelumnya. Namun, banyaknya komponen yang digunakan membuat kontribusi setiap mekanisme perlu dianalisis secara terpisah. Selain itu, hasil simulasi belum secara langsung menunjukkan penggunaan sumber daya dan kelayakan implementasi pada perangkat Android fisik (Tandon et al., 2026).

Penelitian kesembilan berjudul "A Comprehensive Review of Trust Aware and Optimization Assisted Machine Learning and Deep Learning Intrusion Detection Systems for Mobile Ad Hoc Networks" yang diterbitkan dalam *Discover*

Artificial Intelligence pada tahun 2026. Penelitian ini mengkaji 89 studi tentang sistem deteksi intrusi pada MANET yang menggunakan pendekatan *trust-aware*, optimasi, *machine learning*, dan *deep learning*. Kajian tersebut memetakan pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan deteksi sekaligus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya jaringan. Namun, penelitian ini berupa tinjauan sistematis dan bukan implementasi aplikasi komunikasi darurat Android. Kajian tersebut juga menjadi pengingat bahwa pemilihan IDS perlu mempertimbangkan biaya komputasi, risiko alarm palsu, dan kelayakan pengujian pada lingkungan yang mendekati kondisi nyata (Shinde & Goyal, 2026).

Penelitian kesepuluh berjudul "An Intelligent Real-Time Intrusion Detection and Prevention Strategy for Emergency Response MANETs" yang dilakukan oleh Parsafar et al. (2026). Penelitian ini membahas strategi deteksi dan pencegahan intrusi pada MANET untuk mendukung komunikasi dalam situasi tanggap darurat. Pendekatan yang dikembangkan menggunakan metode berbasis *machine learning* dan dievaluasi melalui simulasi menggunakan NS-3. Penelitian tersebut relevan karena secara khusus mengkaji keamanan pada jaringan ad hoc untuk situasi darurat. Namun, evaluasi yang dilakukan belum merupakan pengujian aplikasi komunikasi pada perangkat Android fisik, sementara rancangan yang dibahas melibatkan unit administrator jaringan pusat. Hal ini memberikan ruang bagi penelitian yang berfokus pada pengujian mekanisme komunikasi dan keamanan secara lokal serta terdistribusi tanpa ketergantungan pada infrastruktur pusat (Parsafar et al., 2026).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi darurat melalui perangkat Android, deteksi intrusi pada MANET, pengelolaan *trust*, serta penerapan blockchain dan mekanisme konsensus ringan telah dikaji dalam berbagai penelitian. Beberapa penelitian mengintegrasikan blockchain, IDS, dan *trust-based routing* dalam satu kerangka keamanan. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini tidak didasarkan pada klaim bahwa kombinasi ketiga teknologi tersebut belum pernah digunakan sebelumnya, melainkan pada konteks integrasi dan evaluasi yang ditargetkan.

Dalam kumpulan literatur yang ditelaah, belum teridentifikasi implementasi prototipe aplikasi komunikasi darurat Android pada perangkat fisik

yang secara bersamaan menguji pengiriman pesan melalui jaringan MANET *multi-hop*, deteksi node yang sengaja tidak meneruskan paket, pembaruan nilai *Dynamic Trust*, serta pencatatan peristiwa keamanan menggunakan *Lightweight Blockchain* dalam evaluasi komparatif yang terukur. Kesenjangan tersebut terutama berkaitan dengan pengujian pada perangkat nyata dan pengukuran hubungan antara penambahan mekanisme keamanan dengan kinerja komunikasi serta penggunaan sumber daya.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan aplikasi komunikasi darurat Android dengan tiga konfigurasi, yaitu konfigurasi dasar tanpa mekanisme keamanan tambahan, konfigurasi dengan IDS dan *Dynamic Trust*, serta konfigurasi dengan IDS, *Dynamic Trust*, dan *Lightweight Blockchain*. Ketiga konfigurasi tersebut akan dibandingkan berdasarkan *Packet Delivery Ratio* (PDR), latensi pengiriman pesan, tingkat deteksi, *false positive rate*, overhead komunikasi dan pencatatan blockchain, serta penggunaan CPU dan RAM. Melalui pendekatan tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan evaluasi empiris mengenai manfaat dan biaya penambahan mekanisme keamanan dalam aplikasi komunikasi darurat Android berbasis MANET.

2.2 Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori secara umum yang digunakan untuk menambah wawasan peneliti dan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penjelasan landasan teori akan dijelaskan sebagai berikut.

2.2.1 Mobile Ad Hoc Network (MANET)

Mobile Ad-hoc Network (MANET) merupakan jaringan nirkabel yang terdiri atas sejumlah *node* dengan posisi dan konektivitas yang dapat berubah secara dinamis. Pergerakan node menyebabkan topologi jaringan terus mengalami perubahan, sehingga jalur komunikasi antarnode tidak selalu tetap. Oleh karena itu, diperlukan *routing protocol* untuk menentukan jalur dan mengatur pengiriman data dari node sumber menuju node tujuan.

2.2.2 Selective forwarding attack

Selective Forwarding Attack merupakan ancaman keamanan pada jaringan *Wireless Sensor Network* (WSN), ketika node berbahaya meneruskan sebagian paket data, tetapi sengaja menjatuhkan paket lainnya. Perilaku tersebut dapat mengganggu integritas dan ketersediaan jaringan

2.2.3 Intrusion Detection System (IDS)

Intrusion Detection System (IDS) merupakan teknologi keamanan yang berfungsi mengawasi aktivitas pada jaringan komputer atau sistem untuk mengidentifikasi indikasi serangan dan pelanggaran keamanan. Sistem ini menganalisis aktivitas jaringan guna mengenali perilaku yang mencurigakan. Apabila ditemukan indikasi ancaman, IDS akan menghasilkan laporan atau notifikasi kepada administrator jaringan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2.2.4 Dynamic Trust Management

Dynamic Trust adalah mekanisme penilaian dan pembaruan tingkat kepercayaan terhadap suatu node secara dinamis berdasarkan perilaku node dan aktivitas transmisi data yang diamati. Mekanisme ini memungkinkan nilai kepercayaan berubah sesuai dengan hasil pengamatan, sehingga dapat membantu mengidentifikasi node yang berperilaku mencurigakan dalam jaringan

2.2.5 Blockchain dan Distributed Ledger

Blockchain merupakan sistem penyimpanan data berbentuk buku besar digital yang dikelola secara bersama oleh sejumlah komputer dalam suatu jaringan tanpa bergantung pada satu entitas sebagai pengendali utama. Informasi di dalamnya disusun menjadi blok-blok yang saling terhubung melalui mekanisme kriptografi, termasuk fungsi *hash*. Setiap blok menyimpan nilai *hash* dari blok sebelumnya, informasi waktu pencatatan (*timestamp*), serta data transaksi. Teknologi ini memiliki karakteristik berupa pengelolaan terdesentralisasi, transparansi, ketahanan terhadap manipulasi, dan kemampuan menelusuri riwayat transaksi melalui jejak audit (*audit trail*). Keterkaitan antarblok memungkinkan

perubahan terhadap data yang telah tercatat diketahui melalui proses verifikasi. Dengan demikian, blockchain mendukung pencatatan dan pengelolaan informasi secara aman tanpa harus mengandalkan pihak ketiga sebagai perantara.

2.2.6 Lightweight Blockchain

Lightweight Blockchain adalah pendekatan pengembangan teknologi *blockchain* yang dirancang untuk mengurangi kebutuhan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan komunikasi agar dapat diterapkan pada perangkat dengan kemampuan terbatas. Pengurangan beban tersebut dapat dilakukan melalui penyesuaian arsitektur, mekanisme konsensus, proses kriptografi, dan penyimpanan data, dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan serta integritas informasi.

BAB III.
METODE PENELITIAN

Bab III merupakan BAB yang berisikan bagian yang menjelaskan mengenai metode penelitian serta proses perancangan penelitian yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan.

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Udayana, Kampus Bukit Jimbaran, dari bulan Agustus 2026.

3.2 Tahapan Penelitian

3.3 Instrumen Pembuatan dan Perancangan Sistem

3.3.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh secara langsung serta berperan penting dalam mendukung berbagai proses komputasi. Komponen ini berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan sistem komputer. Sebagai bagian utama dalam sistem komputer, perangkat keras mendukung pelaksanaan berbagai operasi agar dapat berjalan secara efektif dan optimal.

3.3.1.1 Laptop

PC atau laptop merupakan perangkat utama yang digunakan dalam penelitian untuk melakukan proses pemrograman serta mendukung pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun spesifikasi laptop yang digunakan selama penelitian dilampirkan pada tabel berikut.

No.	Detail	Spesifikasi
1	Model	AXIOO Mybook HYPE 5 G12
2	*Operating System*	Windows 11 Home

3	CPU	Intel Core i5-1235U speed up 1.3GHz (10 Cores, 12 Threads, 4.4GHz Turbo)
4	*Memory*	16GB (8GB x 2 SODIMM DDR4 3200MHz DUAL CHANNEL)
5	*Storage*	512GB 1x 2280 M.2 PCIe Gen. 4x4 NVMe SSD + 1x M.2 SATA FREE)

3.3.1.2 Smartphone

Smartphone merupakan perangkat telepon pintar yang dilengkapi dengan konektivitas internet dan berbagai fitur untuk mendukung aktivitas masyarakat. Fungsinya tidak terbatas pada pengiriman pesan singkat dan panggilan telepon, tetapi juga memungkinkan pengguna melakukan berbagai pekerjaan melalui aplikasi yang tersedia. Selain itu, bentuknya yang ringkas dan mudah dibawa menjadikan *smartphone* lebih praktis digunakan dalam berbagai situasi dibandingkan dengan laptop. Adapun perangkat smartphone yang digunakan selama penelitian dilampirkan pada tabel berikut:

3.3.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak (*software*) merupakan sekumpulan instruksi atau program yang dijalankan oleh komputer untuk melaksanakan fungsi tertentu sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berbeda dengan perangkat keras, *software* tidak memiliki bentuk fisik sehingga tidak dapat disentuh secara langsung. Perangkat lunak juga mencakup data dalam format digital yang disimpan dan diproses oleh komputer untuk mendukung berbagai aktivitas sistem.

No.	Nama	Deskripsi
1		
2		
3		
4		

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Gambaran Umum Sistem

3.4.2 DFD

3.4.3 Flowchart

3.4.4 Desain Perangkat Lunak

3.4.5 SOP

BAB IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian. Pembahasan pada bab ini berfokus pada Rancang Bangun Aplikasi Marketplace Logo Berbasis Ethereum Virtual Machine dan Sistem Lelang NFT untuk Memfasilitasi Hak Cipta, serta tampilan sistem aplikasi marketplace logo digital yang telah dirancang pada Bab III.

BAB V.
PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Wamen Nezar: Kemkomdigi Fokuskan Internet Darurat di Wilayah Terisolir*. Komdigi. https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9855

Khalladi, R., Fekir, Y., & Rebbah, M. (2025). Blockchain-Based Security Mechanisms for MANETs: A Review of Performance and Challenges. *Informatica (Slovenia)*, *49*(31), 23–32. https://doi.org/10.31449/inf.v49i31.8719

Salamanca, M. D. P., Cables, E. H., & Ramírez, J. C. (2024). Conecta2: An Android App for Communication between Disaster Survivors through an ad hoc Network. *Ingenieria e Investigacion*, *44*(3), 1–9. https://doi.org/10.15446/ing.investig.110710

Shinde, P. N., & Goyal, A. (2026). A comprehensive review of trust aware and optimization assisted machine learning and deep learning intrusion detection systems for mobile ad hoc networks. *Discover Artificial Intelligence*, *6*(1). https://doi.org/10.1007/s44163-026-01522-7

Tandon, R., Gupta, P. K., & Cheng, X. (2026). Blockchain and federated Q-learning-based secure, fault tolerant, and energy efficient framework for ad hoc networks. *Plos One*, *21*(3 March), 1–25. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0342008